Problema 1

La empresa que fabrica el adaptador Ethernet (IEEE 802.3) de la computadora que utilizo es **ASRock Incorporation** y tiene el prefijo **OUI 9C-6B-00**

Problema 2

a) Relación entre el número de colisiones y el tiempo de espera: A mayor número de colisiones consecutivas (intentos), mayor es el exponente, **el rango de tiempo de espera promedio se duplica exponencialmente** con cada colisión acumulada. Esto descongestiona progresivamente el medio compartido durante situaciones de alta carga.

b) Prioridad implícita generada: Ocurre un efecto de **priorización para el tráfico nuevo o las estaciones con pocas colisiones** (comportamiento de tipo LIFO / *Last-In, First-Out*). Una estación que transmite por primera vez tiene $k = 1$ ($r \in \{0, 1\}$), por lo que esperará muy poco tiempo. En cambio, una estación que ya sufrió 5 colisiones tiene $k = 5$ ($r \in [0, 31]$) y esperará rangos de tiempo mucho más largos, lo que favorece a los equipos que acaban de iniciar una transmisión.

c) Condición cuando intentos es mayor a 16 y razón de la cota: Si intentos supera a 16, el protocolo declara **colisión excesiva** (*excessive collision*), abandona los reintentos, descarta la trama en la subcapa MAC e informa del fallo a la capa superior (LLC / Red). Existe esta cota superior porque 16 colisiones consecutivas indican una **congestión extrema** o una **falla física severa en el medio** (como un cable cortado o interferencia permanente). Reintentar indefinidamente consumiría recursos del procesador y del canal inútilmente.

Problema 3

- **FALSO.**
- **Justificación:** Aunque la trama no haya sufrido colisiones con otras transmisiones, la señal física puede corromperse en el trayecto debido a ruido térmico, interferencias electromagnéticas o atenuación del medio. Al recibir la trama, la subcapa MAC ejecuta la verificación del algoritmo **CRC (Cyclic Redundancy Check)**. Si el CRC no coincide, la trama se **descarta inmediatamente** y no se entrega a la capa superior. Ethernet 802.3 no garantiza la entrega ni retransmite tramas con errores de bit a nivel MAC.

Problema 4

- **Trama original (Capa 2):** Se **pierde definitivamente**. La subcapa MAC de Ethernet descarta la trama corrupta sin solicitar retransmisión ni notificar al emisor.
- **Mensaje de nivel de aplicación:** Dependerá del protocolo utilizado en la **Capa de Transporte**:

1. Si se utiliza **TCP** (orientado a conexión): TCP notará la falta del segmento descartado (por falta de confirmación ACK o vencimiento de temporizador) y **retransmitirá automáticamente** el segmento faltante, permitiendo reconstruir el mensaje de aplicación en el receptor.
2. Si se utiliza **UDP** (no orientado a conexión): UDP no realiza retransmisiones. Por lo tanto, el mensaje de aplicación quedará incompleto o se perderá, a menos que la propia aplicación gestione la recuperación.

Problema 5

- Tanto el cable UTP (categoría 5 o superior) como la fibra óptica poseen **canales físicos de transmisión y recepción totalmente independientes y separados**:
  - En UTP 100BASE-TX se utilizan pares de hilos trenzados distintos (un par para Tx y otro para Rx).
  - En Fibra 100BASE-FX se utilizan dos hilos de fibra independientes (un hilo para Tx y otro para Rx).
- **Significado de Full-Dúplex en Ethernet:** Permite que un dispositivo **transmita y reciba datos en forma simultánea** a la máxima capacidad del enlace (100 Mbps en cada sentido = 200 Mbps agregados). Además, al operarse sobre enlaces punto a punto (ej. PC a Switch), **el algoritmo CSMA/CD se deshabilita por completo**, eliminando la posibilidad de colisiones.

Problema 6

Muestra la **tabla ARP (Address Resolution Protocol)** de la máquina local, asociando direcciones de Capa 3 (IP) con direcciones físicas de Capa 2 (MAC). La opción `-n` fuerza a mostrar las direcciones en formato numérico sin resolución de nombres.

Desglose de los campos:

- `(200.10.166.41)`: Dirección IP de destino en la subred local.
- `at 00:13:20:3a:4a:ec`: Dirección física MAC asociada a esa IP.
- `on fxp0`: Nombre de la interfaz de red local por la que se aprendió la entrada (controlador Ethernet).
- `[ethernet]`: Tipo de red de enlace de datos.
- **Entradas dinámicas vs. `permanent`:**
  - Las entradas sin la palabra `permanent` son **dinámicas**: se aprendieron automáticamente por broadcast ARP y expirarán si dejan de utilizarse.
  - La entrada con la etiqueta **`permanent`** es una **entrada estática**: fue configurada manualmente o corresponde a la propia interfaz del host y **nunca expira**.

Problema 7

- **¿Por qué es razonable un timeout de 10-15 minutos?** Mantiene un equilibrio entre **mantener la tabla ARP actualizada** (ante cambios de placas de red, reasignación por DHCP o apagado de equipos) y **minimizar el tráfico de broadcast en la LAN**.
- **Problemas con un timeout demasiado PEQUEÑO (ej. 5 segundos):**
    - Provoca una **sobrecarga excesiva de tráfico de difusión (Broadcast)** por constantes ARP Request / Reply.
    - Incrementa el tiempo de espera (latencia) en el envío de datos y genera consumo innecesario de CPU en todos los hosts de la subred.
- **Problemas con un timeout demasiado GRANDE (ej. 24 horas):**
    - Si un host cambia su dirección IP o reemplaza su placa de red, los demás mantendrán una **asociación MAC obsoleta**.
    - Causa **pérdida total de conectividad** ("agujero negro" de tráfico), ya que los paquetes se enviarán a una MAC que ya no corresponde a esa IP en el segmento.

Problema 8

- **Dirección MAC de origen desconocida:** El switch **aprende la dirección**. Registra la MAC de origen en su tabla de conmutación (*Forwarding / MAC Table*) asociada al puerto físico por el cual ingresó la trama, reiniciando su temporizador de expiración (*aging time*).
- **Dirección MAC de destino desconocida:** El switch realiza una **inundación (*Flooding*)**. Reenvía la trama por todos los puertos activos del switch, **excepto por el puerto por donde ingresó la trama original**.

Problema 9

1. **Trama H1 --> H2:**
    - **Aprende:** H1 en **Puerto 1**.
    - **Destino H2:** Desconocido.
    - **Acción: Flooding** por puertos 2, 3 y 4.
2. **Trama H4 --> H3:**
    - **Aprende:** H4 en **Puerto 4**.
    - **Destino H3:** Desconocido.
    - **Acción: Flooding** por puertos 1, 2 y 3.
3. **Trama H2 --> H1:**
    - **Aprende:** H2 en **Puerto 2**.
    - **Destino H1:** Conocido (Puerto 1).
    - **Acción: Envío directo Unicast** al Puerto 1.
4. **Trama H1 --> H3:**
    - **Aprende:** H1 ya está en Puerto 1 (actualiza temporizador).
    - **Destino H3:** Desconocido.
    - **Acción: Flooding** por puertos 2, 3 y 4.
5. **Trama H3 --> H1:**

    - **Aprende:** H3 en **Puerto 3**.
    - **Destino H1:** Conocido (Puerto 1).
    - **Acción: Envío directo Unicast** al Puerto 1.
- **Estado final de la Tabla de Switching:**
    - H1 → Puerto 1
    - H2 → Puerto 2
    - H3 → Puerto 3
    - H4 → Puerto 4

Problema 10

1. **ARP Request (H1 → Broadcast):**
    - **Capa 2:** MAC Origen = M1, MAC Destino = FF:FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast).
    - **Capa 3 / ARP:** Solicitud: *"¿Quién tiene la IP I2? Responder a I1"*.
    - **Acción:** H3 e H2 reciben la trama. H3 la descarta. H2 guarda (I1 -> M1) en su tabla ARP.
2. **ARP Reply (H2 → H1):**
    - **Capa 2:** MAC Origen = M2, MAC Destino = M1 (Unicast).
    - **Capa 3 / ARP:** Respuesta: *"La IP I2 corresponde a la MAC M2"*.
    - **Acción:** H1 recibe el mensaje y guarda (I2 -> M2) en su tabla ARP.
3. **ICMP Echo Request - Ping (H1 → H2):**
    - **Capa 2:** MAC Origen = M1, MAC Destino = M2.
    - **Capa 3:** IP Origen = I1, IP Destino = I2 (Protocolo ICMP Request).
4. **ICMP Echo Reply - Respuesta Ping (H2 → H1):**
    - **Capa 2:** MAC Origen = M2, MAC Destino = M1.
    - **Capa 3:** IP Origen = I2, IP Destino = I1 (Protocolo ICMP Reply).

Problema 11

a) Tabla de switching posterior al envío del paquete:

1. A emite un ARP Request Broadcast. El switch aprende MAC_A en el **Puerto 1**.
2. B responde con ARP Reply Unicast. El switch aprende MAC_B en el **Puerto 2**.
3. El paquete IP viaja de A a B por conmutación directa entre P1 y P2.

- **Tabla de Switching del Switch:**
    - 00:10:6a:22:95:50 (MAC A) → **Puerto 1**
    - 00:1c:6a:20:95:50 (MAC B) → **Puerto 2**

b) Tablas ARP de las estaciones:

- **Estación A:** 200.10.161.55 → 00:1c:6a:20:95:50
- **Estación B:** 200.10.161.5 → 00:10:6a:22:95:50
- **Estación C:** Vacía.
- **Estación D:** Vacía.

c) ¿A qué estaciones llega el paquete IP? El paquete IP transmitido por A hacia B posee como dirección MAC de destino la dirección MAC_B. Como el switch ya aprendió que

MAC_B se encuentra exclusivamente en el **Puerto 2**, encamina la trama **únicamente a la Estación B**. No llega al Hub ni a las estaciones C o D.

Problema 12

- **Sin Spanning Tree Protocol (STP):** Se genera un bucle físico en Capa 2. La trama transmitida en LAN 1 es copiada e inundada a LAN 2 por B_1 y B_2 simultáneamente. Al llegar a LAN 2, B_1 recibe la copia de B_2 y B_2 recibe la de B_1, volviendo a enviarlas en inundación hacia LAN 1. Esto desata una **Tormenta de Broadcast (*Broadcast Storm*)**, saturando el ancho de banda e inestabilizando la tabla de direcciones MAC (*MAC table flapping*), provocando la caída total de la red.

- **Solución mediante Spanning Tree Protocol (STP - IEEE 802.1D):** STP detecta el bucle de red y desactiva lógicamente uno de los caminos redundantes, colocando un puerto en estado de **Bloqueo (Blocking)**. Al enviar una trama de destino desconocido, solo el switch activo (*Designated Switch*) reenvía la trama, evitando la duplicación e inundación infinita.

Problema 13

1. Cálculo del RTT (Round-Trip Time) del enlace:

- Distancia (d) = 386.243 km
- Velocidad de la luz (c) = 300.000 km/s
- Tiempo de propagación de ida (t_prop) = Distancia / Velocidad = 386.243 km / 300.000 km/s = 1,2875 segundos
- RTT = 2 * t_prop = 2 * 1,2875 s = 2,575 segundos

Respuesta: El RTT del enlace es de 2,575 segundos (aproximadamente 2,58 s).

2. Cálculo del producto Ancho de Banda x Delay (Bandwidth x Delay):

- Ancho de banda (B) = 100 Mbps = 100.000.000 bits/segundo
- Delay (t_prop) = 1,2875 segundos
- Bandwidth x Delay = 100.000.000 bits/s * 1,2875 s = 128.747.667 bits

Pasaje a Bytes y Megabytes:

- En Bytes = 128.747.667 bits / 8 = 16.093.458 Bytes
- En Megabytes (MB) = 16.093.458 Bytes / 1.000.000 = 16,09 MB

Respuesta: El producto bandwidth x delay es de 128.747.667 bits (aproximadamente 16,09 MB).

3. Significado del producto Bandwidth x Delay:

Representa la capacidad máxima de datos que pueden estar "en tránsito" (viajando a través del medio físico) en un instante determinado entre la Tierra y la Luna antes de que el primer bit llegue al receptor. Mide el "volumen" del enlace de comunicación.

4. Tiempo mínimo para solicitar y descargar una imagen de 25 MB:

- Tamaño de la imagen = 25 MB = 25.000.000 Bytes = 200.000.000 bits
- Tiempo de transmisión (t_trans) = Tamaño de la imagen / Ancho de banda = 200.000.000 bits / 100.000.000 bits/s = 2,00 segundos

Desglose de la secuencia temporal:

1. Enviar el pedido desde la Tierra a la Luna (Propagación): 1,2875 segundos
2. La cámara transmite los 25 MB a la red (Transmisión): 2,0000 segundos
3. Viaje de los datos desde la Luna a la Tierra (Propagación): 1,2875 segundos

Tiempo total = Propagación ida + Tiempo de transmisión + Propagación vuelta Tiempo total = 1,2875 s + 2,00 s + 1,2875 s = 4,575 segundos

Respuesta: El tiempo mínimo que transcurre desde que se solicita la imagen hasta que finaliza la recepción completa es de 4,575 segundos.